

מאגר שאלות — פרק 2: השבר על ציר המספרים והשוואת שברים

30 שאלות · מיקום על הציר, השוואות ונקודות ייחוס · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הבית על הציר (שאלות 1-5)

1. ציר מ-0 עד 1 מחולק ל-8 קטעים שווים. איזה שבר נמצא אחרי 3 צעדים? _____
2. ציר מ-0 עד 1 מחולק ל-10 קטעים. איזה שבר נמצא צעד אחד לפני 1? _____
3. שרטטו ציר מ-0 עד 1, חלקו ל-6 קטעים שווים וסמנו את $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{6}$ ו- $\frac{5}{6}$.
4. איזה שבר עם מכנה 6 יושב בדיוק באמצע בין 0 ל-1? _____
5. נועה סימנה את $\frac{2}{3}$ על ציר שמחולק ל-3. כמה צעדים היא הלכה מ-0, ואיזה שבר נמצא צעד אחד אחריה?

חלק ב' — מכנה שווה (שאלות 6-9)

6. כתבו סימן מתאים:
5<i>9</i>  8<i>9</i>

7. כתבו סימן מתאים:
11<i>11</i>  10<i>11</i>

8. סדרו מהקטן לגדול:
6<i>13</i> , 2<i>13</i>
 , 9<i>13</i> , 13<i>13</i>

9. כתבו שבר עם מכנה 15 שגדול מ- $\frac{11}{15}$ וקטן מ- $\frac{14}{15}$. כמה אפשרויות יש?

חלק ג' — מונה שווה (שאלות 10-13)

10. כתבו סימן מתאים:

$\frac{4}{5}$  $\frac{4}{11}$

11. כתבו סימן מתאים:

$\frac{7}{20}$  $\frac{7}{15}$

12. סדרו מהגדול לקטן:

$\frac{3}{4}$, $\frac{3}{10}$
 $\frac{3}{7}$, $\frac{3}{3}$
 $\frac{5}{5}$

13. עומר וגיא קיבלו כל אחד 2 פרוסות פיצה. הפיצה של עומר חולקה ל-6, ושל גיא ל-8. למי יש יותר פיצה? הסבירו.

חלק ד' — החבר חצי (שאלות 14-17)

14. לכל שבר כתבו אם הוא גדול, קטן או שווה לחצי: א. $\frac{5}{12}$ ב. $\frac{7}{13}$ ג. $\frac{8}{16}$

15. השוו בעזרת חצי:

$\frac{3}{8}$  $\frac{6}{11}$

16. כתבו שלושה שברים שונים שכולם גדולים מחצי וקטנים מ-1.

17. רוני שתה $\frac{4}{10}$ מבקבוק המים, ומיכל שתתה $\frac{5}{9}$ מבקבוק זהה. מי שתה יותר מחצי בקבוק? מי שתה יותר?

חלק ה' — כמעט שלם ואתגרים (שאלות 18-20)

18. מי קרוב יותר ל-1: $\frac{6}{7}$ או $\frac{10}{11}$? הסבירו לפי החלק שחסר.

19. סדרו מהקטן לגדול בלי שום חישוב של מכנה משותף:

$\frac{2}{15}$, $\frac{9}{10}$
 $\frac{7}{14}$, $\frac{5}{3}$
 $\frac{8}{8}$

20.  **שאלת אלופים:** תמר טוענת: " $\frac{8}{9}$ גדול מ- $\frac{98}{100}$ " כי אצלי המספרים קטנים ונחמדים". מי באמת גדול יותר? הסבירו בעזרת מה שחסר ל-1.

21. קבעו סימן מתאים ובחרו את הטריק המתאים:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 6 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 13 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$  $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 6 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

22. מצאו את כל השברים עם מכנה 12 שגדולים מ- $\frac{5}{12}$ וקטנים מ- $\frac{10}{12}$.

23. קבעו אם השבר גדול, קטן או שווה לחצי: $\frac{17}{32}$

24. לכל שבר כתבו כמה חסר לו ל-1, וקבעו מי קרוב יותר: $\frac{14}{17}$ או $\frac{22}{27}$.

25. מצאו שבר שיושב בדיוק באמצע על הציר בין $\frac{1}{3}$ ל- $\frac{2}{3}$. הסבירו איך מצאתם אותו.

26. סדרו מהקטן לגדול:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$, $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 9 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$, $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 9 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$, $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

27. כמה שברים עם מכנה 9 גדולים מחצי? כתבו את כולם.

28. 🏆 אתגר: דני טוען ש- $\frac{13}{17}$ קרוב יותר ל-1 מ- $\frac{8}{9}$, כי 13 גדול מ-8. תמר חושבת שצריך לבדוק מה חסר. מי צודק?

29. 🏆 אתגר: כמה שברים עם מכנה 25 נמצאים ממש בין $\frac{3}{5}$ ל- $\frac{4}{5}$?

30. 🏆 אתגר: סדרו מהגדול לקטן, והסבירו כל שלב:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 19 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$, $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 9 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$, $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 49 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 50 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$, $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $\frac{3}{8}$

2. $\frac{9}{10}$

3. ציר עם 6 קטעים שווים; $\frac{1}{6}$ בסימון הראשון, $\frac{3}{6}$ באמצע (חצי!), $\frac{5}{6}$ בסימון החמישי.

4. $\frac{3}{6}$ — כי 3 הוא בדיוק חצי מ-6.

5. היא הלכה 2 צעדים. צעד אחד אחריה נמצא $\frac{3}{3}$ — כלומר 1 בדיוק.

6. $\frac{5}{9} \leq \frac{8}{9}$ — מכנה שווה, מנצח המונה הגדול.

7. $\frac{10}{11} \leq \frac{11}{11}$ — שלם מול כמעט-שלם.

8. $\frac{2}{13} \leq \frac{6}{13} \leq \frac{9}{13} \leq \frac{13}{13}$

9. אפשרויות: $\frac{12}{15}$ או $\frac{13}{15}$ — שתי אפשרויות בלבד.

10. $\frac{4}{5} \leq \frac{4}{11}$ — מונה שווה, מנצח המכנה הקטן.

11. $\frac{7}{20} \leq \frac{7}{15}$ — עשרימיות קטנות מחמש-עשיריות.

12. $\frac{3}{4} \leq \frac{3}{5} \leq \frac{3}{7} \leq \frac{3}{10}$

13. לעומר: הפיצה שלו חולקה לפחות חלקים, אז כל פרוסה גדולה יותר. $\frac{2}{6} \leq \frac{2}{8}$

14. א. $\frac{5}{12}$ קטן מחצי (חצי מ-12 = 6). ב. $\frac{7}{13}$ גדול מחצי (חצי מ-13 = 6.5). ג. $\frac{8}{16}$ שווה בדיוק לחצי.

15. $\frac{3}{8}$ קטן מחצי ($3 < 4$), $\frac{6}{11}$ גדול מחצי ($5.5 < 6$) $\rightarrow \frac{3}{8} \leq \frac{6}{11}$

16. כל שבר שהמונה שלו גדול מחצי המכנה אבל קטן מהמכנה. למשל: $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{10}$.

17. רוני: $\frac{4}{10}$ קטן מחצי ($5 > 4$). מיכל: $\frac{5}{9}$ גדול מחצי ($4.5 < 5$). רק מיכל עברה חצי בקבוק, והיא גם שתתה יותר.

18. ל- $\frac{6}{7}$ חסר $\frac{1}{7}$; ל- $\frac{10}{11}$ חסר $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{11} < \frac{1}{7}$. $\frac{10}{11} \rightarrow \frac{1}{11}$ קרוב יותר ל-1 וגדול יותר.

19. $\frac{2}{15}$ ליד 0; $\frac{7}{14}$ בדיוק חצי; $\frac{5}{8}$ קצת מעל חצי ($4 < 5$); $\frac{9}{10}$ ליד 1. הסדר: $\frac{2}{15} < \frac{7}{14} < \frac{5}{8} < \frac{9}{10}$.

20. תמר טועה. ל- $\frac{8}{9}$ חסרה תשיעית שלמה ($\frac{1}{9}$); ל- $\frac{98}{100}$ חסרות רק 2 מאיות ($\frac{2}{100} = \frac{1}{50}$). $\frac{1}{9} < \frac{1}{50}$, כלומר ל- $\frac{98}{100}$ חסר הרבה פחות $\rightarrow \frac{98}{100}$ גדול יותר.

21. $\frac{6}{8} < \frac{6}{13}$ — מונה שווה, המכנה הקטן יותר (8) מנצח.

22. $\frac{6}{12}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{9}{12}$ — ארבעה שברים.

23. חצי מ-32 הוא 16, ו- $16 < 17 \rightarrow \frac{17}{32}$ גדול מחצי.

24. ל- $\frac{14}{17}$ חסר $\frac{3}{17}$ (≈ 0.176); ל- $\frac{22}{27}$ חסר $\frac{5}{27}$ (≈ 0.185). $\frac{3}{17} < \frac{5}{27} \rightarrow \frac{14}{17}$ קרוב יותר ל-1.

25. האמצע הוא $\frac{1}{2}$: המרחק בין $\frac{1}{3}$ ל- $\frac{2}{3}$ הוא $\frac{1}{3}$, חצי ממנו הוא $\frac{1}{6}$, ו- $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$.

26. $\frac{9}{10} < \frac{4}{9} < \frac{3}{7} < \frac{1}{20}$. (בין $\frac{3}{7}$ ל- $\frac{4}{9}$ — במכנה משותף 63 : $\frac{3}{7} = \frac{27}{63}$, $\frac{4}{9} = \frac{28}{63}$). $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$.

27. חצי מ-9 הוא 4.5, ולכן המונה חייב להיות גדול מ-4.5 וקטן מ-9: $\frac{5}{9}$, $\frac{6}{9}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{8}{9}$ — ארבעה שברים.

28. תמר צודקת. ל- $\frac{8}{9}$ חסר $\frac{1}{9}$ (≈ 0.111), ול- $\frac{13}{17}$ חסר $\frac{4}{17}$ (≈ 0.235). $\frac{1}{9} < \frac{4}{17}$ — ל- $\frac{8}{9}$ חסר פחות, ולכן הוא קרוב יותר ל-1, למרות שהמונה שלו קטן יותר. דני טעה.

29. $\frac{3}{5}$ שווה $\frac{15}{25}$, ו- $\frac{4}{5}$ שווה $\frac{20}{25}$. השברים שביניהם: $\frac{16}{25}$, $\frac{17}{25}$, $\frac{18}{25}$, $\frac{19}{25}$ — ארבעה שברים.

30. $\frac{4}{5} > \frac{9}{10} > \frac{19}{20} > \frac{49}{50}$. לפי מה שחסר: ל- $\frac{49}{50}$ חסר $\frac{1}{50}$ (הכי מעט), ל- $\frac{19}{20}$ חסר $\frac{1}{20}$, ל- $\frac{9}{10}$ חסר $\frac{1}{10}$, ול- $\frac{4}{5}$ חסר $\frac{1}{5}$ (הכי הרבה).